

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALUNOS EM PYTHON

INTRODUÇÃO EXTREMAMENTE DETALHADA

Este documento constitui uma explicação profundamente detalhada, técnica e didática do Sistema de Gerenciamento de Alunos desenvolvido em Python. O texto foi elaborado para ser utilizado diretamente em sites, portfólios acadêmicos ou páginas institucionais, servindo como documentação oficial do projeto.

O sistema tem como objetivo principal gerenciar informações acadêmicas de alunos, permitindo cadastrar, consultar, atualizar, excluir registros e gerar relatórios persistentes. Ele foi concebido com foco educacional, visando demonstrar domínio prático de conceitos fundamentais de programação estruturada e organização de software.

Entre os conceitos aplicados estão: modularização de código, uso extensivo de funções, manipulação de estruturas de dados nativas do Python (listas e dicionários), controle de fluxo com condicionais e laços, entrada e saída de dados via terminal, persistência em arquivos e integração básica com o sistema operacional.

ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do projeto é modular e bem definida, sendo dividida em três arquivos principais: `corpo.py`, `dados.py` e `funções.py`. Essa divisão respeita o princípio da separação de responsabilidades, fundamental para o desenvolvimento de sistemas organizados, legíveis e fáceis de manter.

O arquivo `corpo.py` atua como ponto de entrada da aplicação. Ele não contém lógica de negócio, sendo responsável apenas por iniciar o sistema de forma controlada.

O arquivo `dados.py` funciona como uma camada de dados. Ele armazena todas as informações da turma, incluindo os alunos cadastrados e a soma das médias, além de permitir persistência automática das informações.

O arquivo `funções.py` concentra toda a lógica do sistema. Nele estão implementadas as regras de negócio, interação com o usuário, cálculos, validações e geração de relatórios.

DETALHAMENTO DO ARQUIVO `corpo.py`

O `corpo.py` é responsável por iniciar a aplicação. Ele importa o módulo `funções` e utiliza a estrutura `if __name__ == '__main__':`, garantindo que o sistema só seja executado quando o arquivo for rodado diretamente. Essa prática evita execuções acidentais quando o módulo é importado em outros projetos.

DETALHAMENTO DO ARQUIVO `dados.py`

O arquivo `dados.py` define as variáveis globais compartilhadas por todo o sistema. A variável `listadaTurma` é uma lista que armazena dicionários, cada um representando um aluno. Cada dicionário contém nome, notas, média e situação final.

A variável `mediadaTurmaDefinitiva` armazena a soma das médias de todos os alunos, permitindo cálculo eficiente da média geral da turma sem necessidade de percorrer toda a lista repetidamente.

Esse arquivo é reescrito automaticamente, garantindo persistência de dados mesmo após o encerramento do programa.

DETALHAMENTO COMPLETO DO ARQUIVO `funções.py`

Este arquivo representa o núcleo do sistema. Ele centraliza a lógica e garante o funcionamento correto de todas as operações disponíveis.

A função `limpa()` melhora a experiência do usuário ao limpar o terminal.

A função `Inclusao()` realiza o cadastro completo de um aluno, solicitando dados, calculando média, definindo situação e armazenando tudo corretamente. Ela demonstra integração entre entrada de dados, processamento e armazenamento.

A função `Consultar()` oferece múltiplas formas de consulta, permitindo busca por nome ou por situação acadêmica. Ela também calcula e apresenta a média geral da turma.

A função `AtualizarDado()` permite modificar dados previamente cadastrados, recalculando médias individuais e ajustando corretamente a média total da turma, garantindo consistência.

A função `Apagar()` possibilita a exclusão de um aluno específico ou a limpeza completa da base de dados, sempre mantendo a integridade dos cálculos agregados.

A função `Relatorio()` gera documentação em formato texto e também reescreve o arquivo de dados, permitindo persistência automática.

A função `Menu()` é o controlador central do sistema. Ela apresenta opções ao usuário, direciona o fluxo de execução e garante funcionamento contínuo até a escolha de encerramento.

INTEGRAÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO

O sistema está totalmente alinhado com a documentação técnica fornecida em PDF, mantendo coerência total entre a teoria apresentada e a implementação prática. Isso demonstra planejamento, organização e domínio conceitual.

CONCLUSÃO FINAL

O Sistema de Gerenciamento de Alunos em Python é um projeto didático robusto, bem estruturado e tecnicamente consistente. Ele representa uma excelente base para evolução futura, podendo ser expandido para uso de banco de dados, interfaces gráficas ou aplicações web.

Este texto foi desenvolvido para servir como documentação completa, clara e profissional para publicação em sites, portfólios e apresentações acadêmicas.